



AI 의사결정: 데이터로 나를 혁신하기

AI 시대, 인간의 의사결정 역할과 디지털 리터러시

편의를 넘어 역량으로, 그리고 데이터를 해석하고 책임지는 인간의 고유성

CONTENTS

- I. 커리큘럼 회고: 사고의 구조화에서 실전 적용까지
- II. 모든 기술적 편의에는 대가가 따른다
- III. AI 시대, 대체되지 않는 존재가 되기 위하여

Kyungwon Kim,
Ph.D. in Industrial Engineering

Associate Professor,
Business Analytics & Social AI Lab
School of Global Trade and Service (SGTS)
Incheon National University



現 국립대학법인 인천대학교 글로벌정경대학 부교수
前 삼성전자 및 삼성리서치 글로벌 인공지능센터
데이터사이언티스트

▪ 삼성전자, 솔브레인, 현대모비스, LG에너지솔루션, SKT, S-Oil,
삼성화재, 삼성생명, 대우조선해양, 패스트캠퍼스, 한국문화정보원, 디메이트 등
비즈니스 애널리틱스 및 인공지능 의사결정 자문/강의

- 2025 정책갈등의 상황별 대응전략을 위한 **뉴스 미디어 AI 여론분석** <한국행정연구원>
- 2024 텍스트 마이닝 기반 **아동실태조사 요약 및 대응 분석** <인천여성가족재단>
- 2024 시계열 딥러닝 활용 25년도 **KTX 미래 수송수요 예측** <한국철도공사>
- 2024 설명가능한 AI 활용 **실시간 개인 기부자 예측 모델 개발** <사랑의열매>
- 2023 **AI 기반 갈등관리 빅데이터 구축 및 운영방안 연구** <한국행정연구원>
- 2023 Ageism 공감대 확산을 위한 **뉴스 미디어 감성 트렌드 예측** <SK T&C 재단>
- 2022 용산공원의 **사회적가치와 지역사회 인프라 연계효과 텍스트 분석** <서울특별시>
- 2020 **실시간 광고효과** 추론 및 **광고 수요자 및 공급자 최적 가격 예측** <삼성리서치>
- 2019 **디지털 마케팅 프로모션 효과 증대**를 위한 개인화 광고 추천 <삼성리서치>
- 2018 마케팅 채널별 ROI 분석 및 최적 **마케팅 투자 포트폴리오 추천** <삼성전자>
- 2017 **고객 불만 사전대응** 및 감소를 위한 VOC 경보시스템 구축 <삼성전자>
- 2016 개인화 추천을 위한 **빅데이터 기반 고객정보 추론과 사용성 분석** <삼성전자>



김경원 교수 홈페이지

Kyungwon Kim

Business Analytics & Social AI Lab

School of International Trade and Business,
College of Commerce & Public Affairs,
Incheon National University

Welcome to the Business Analytics & Social AI (BASA) Lab at Incheon National University.

BASA Lab provides data-driven solutions to problems in the social and economic areas quantitatively analyzing and making decisions using big data resources and artificial intelligence methods that are becoming the basis of the digital economy.

"비즈니스 애널리틱스 및 소셜 AI" 연구실은 디지털경제의 기반이 되고있는 빅데이터 재료와 인공지능 도구를 활용하여 사회경제 분야의 문제를 정량적으로 분석하고 의사결정함으로써 데이터를 기반으로 문제를 해결합니다!

Social Impact

사회적 문제 해결 기반 긍정적 변화

- Social Media Analysis (실시간 사회의견 추적)
- Performance Analysis (비즈니스 성과 분석)
- Knowledge Management (지식 경영)
- Social Service Economy (사회 서비스 경제)
- Customer Target Service (고객 맞춤 서비스)

Text Data Mining

자연어 데이터 기반 인사이트 추출

- Natural Language Processing (자연어 처리)
- Text Classification (텍스트 분류 및 지식화)
- Sentiment Analysis (감성 및 의도 분석)
- Summarization (텍스트 요약 및 컨셉 추출)

Time Data Analysis

시계열 데이터 기반 인사이트 추출

- Time Series Processing (시간 데이터 처리)
- Applied AI Algorithm (AI 알고리즘 적용)
- Time Similarity (시계열 분류 및 군집화)
- Demand Forecasting (비즈니스 수요 예측)



For prospective students,

We are looking for highly motivated students who are interested in using big data and artificial intelligence to solve business and social problems.

If you are interested in becoming a member of the BASA Lab (Doctoral Program, Master's program),

please fill out the ["Google Form"](#) and we will get back to you quickly.

BASA Lab에 멤버가 되고 싶다면 (박사과정, 석사과정, 학석사연계과정, 학부연구생, 소그룹 등), **"구글폼"**을 작성해주면 빠르게 안내를 도와주겠습니다.



INCHEON
NATIONAL
UNIVERSITY

Contact Info.

> 김경원 교수 (Prof. Kyungwon Kim)

• Tel: +82-32-835-8525

• Email: thekimk.kr@gmail.com, thekimk@inu.ac.kr

• **Office:** #14-422, Incheon National University, 119 Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Republic of Korea (22012)

Copyright © 2021, SABA Lab. All Rights Reserved.

스마트폰에는 능숙하지만, 데이터에는 침묵하는 세대 (디지털 네이티브의 역설과 대학 교육의 새로운 패러다임)



현상: 우리는 태어날 때부터 디지털 기기와 함께한 세대로, SNS/콘텐츠 소비에 누구보다 능숙합니다.

문제: 학술 정보 검색, 데이터 기반 분석, AI를 활용 문제의 비판적 의사결정 앞에선 망설입니다.

격차(Gap): “시험형 역량” vs “실전 AI 활용 역량”, 이 간극을 메우는 것이 진정한 리터러시입니다.

교육의 재정의: AI는 대체자가 아닌 파트너

(기술은 발전했지만, 우리의 의사결정 교육은 지체되었습니다)

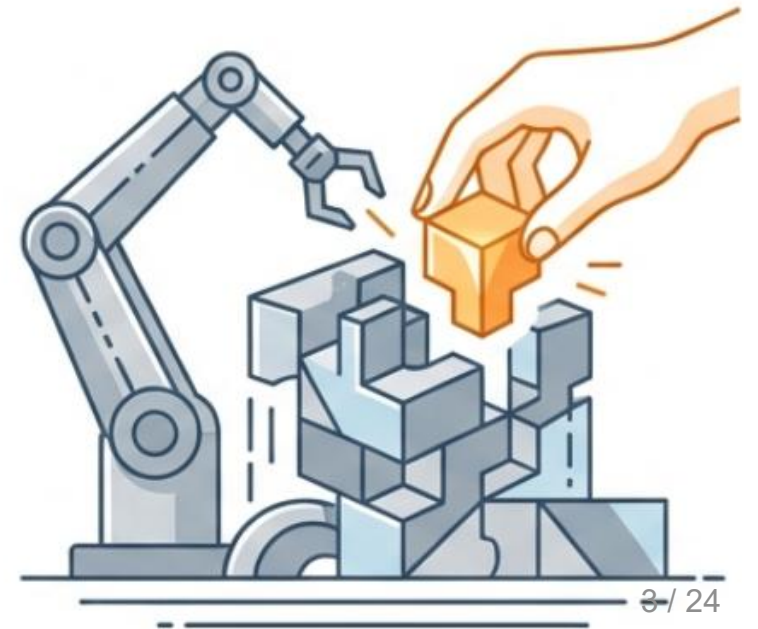
“결정은 우리가, 분석은 기계가”

Mission

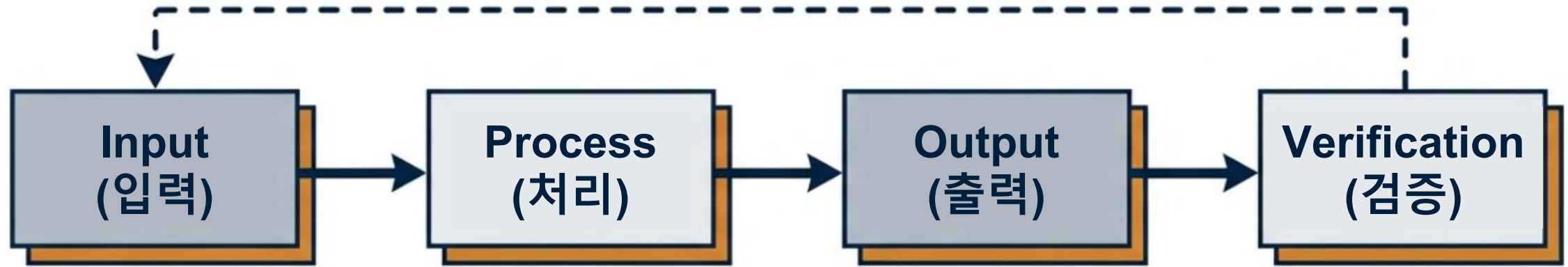
AI를 단순한 기술적 도구나 위협으로 바라보지 않습니다. 인간의 인지적 한계를 보완하고 의사결정의 질을 높이는 도구로 재정의합니다.

Philosophy

AI는 인간의 의사결정을 돕는 도구이며, 최종적인 책임과 가치 판단은 인간의 몫입니다.



의사결정의 공통 언어: IPO-V

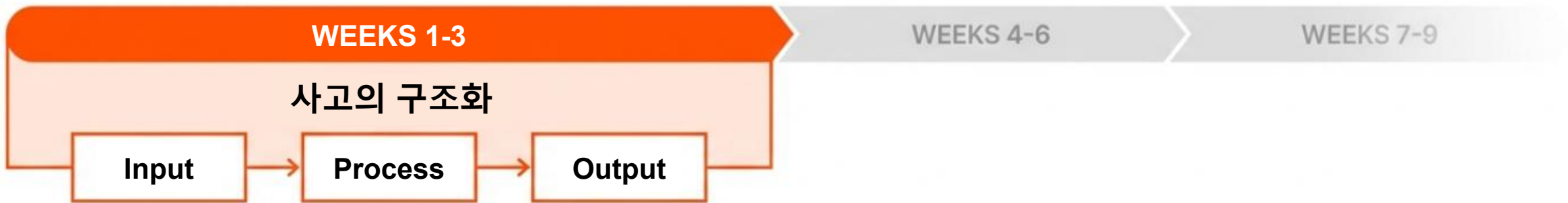


인간 (Human)	식사 (Eating) → 소화 (Digestion) → 에너지(Energy)
기업 (Business)	원자재 (Raw Materials) → 제조 (Manufacturing) → 제품 (Product)
인공지능 (AI)	데이터 (Data) → 알고리즘 (Algorithm) → 예측/결과 (Prediction)

로드맵(Roadmap): 사고의 구조화에서 실전 적용까지



커리큘럼 회고 Phase 1: 사고의 구조화와 공통 언어 (막연한 문제를 논리적으로 분해하는 훈련)



1주차

AI 의사결정이란?

결정(인간) vs 분석(기계)
일상 속 AI 개입 사례를 통한 역할 구분

2주차

인간-기계 소통 (IPO-V)

입력→처리→출력→검증
나의 하루를 IPO-V로 구조화하기

3주차

의사결정 구조의 공유

비즈니스 프로세스와 공통언어
기업, 사회, AI가 공유하는 순환 구조 이해

커리큘럼 회고 Phase 2: 학습 원리와 질문의 힘

(데이터에 맥락(Context)을 부여하는 인간의 능력)



4주차

학습과 예측의 원리

학습(Learning)과 추론
알파고 사례: 인간의 직관적 학습
인간의 학습 vs AI 데이터 학습

5주차

데이터 해석과 의미 부여

맥락(Context)과 질문
성적표, 데이터 이면의 스토리 읽기

6주차

질문의 중요성

문제 정의
Garbage In, Garbage Out
올바른 기준 세우기

커리큘럼 회고 Phase 3: 협업과 실전 응용 (나만의 의사결정 공식을 만들고 적용하기)

WEEKS 1-3

WEEKS 4-6

WEEKS 7-9



7주차

인간-AI 협업 (빠대와 살)

빠대(Process)는 인간이, 살(Tech)은 AI가
리포트 개요 만들기 및 프롬프트 엔지니어링

8주차

나만의 의사결정 공식

객관식 vs 주관식 문제 해결
개인의 고민을 데이터와 알고리즘으로
해결하는 워크숍

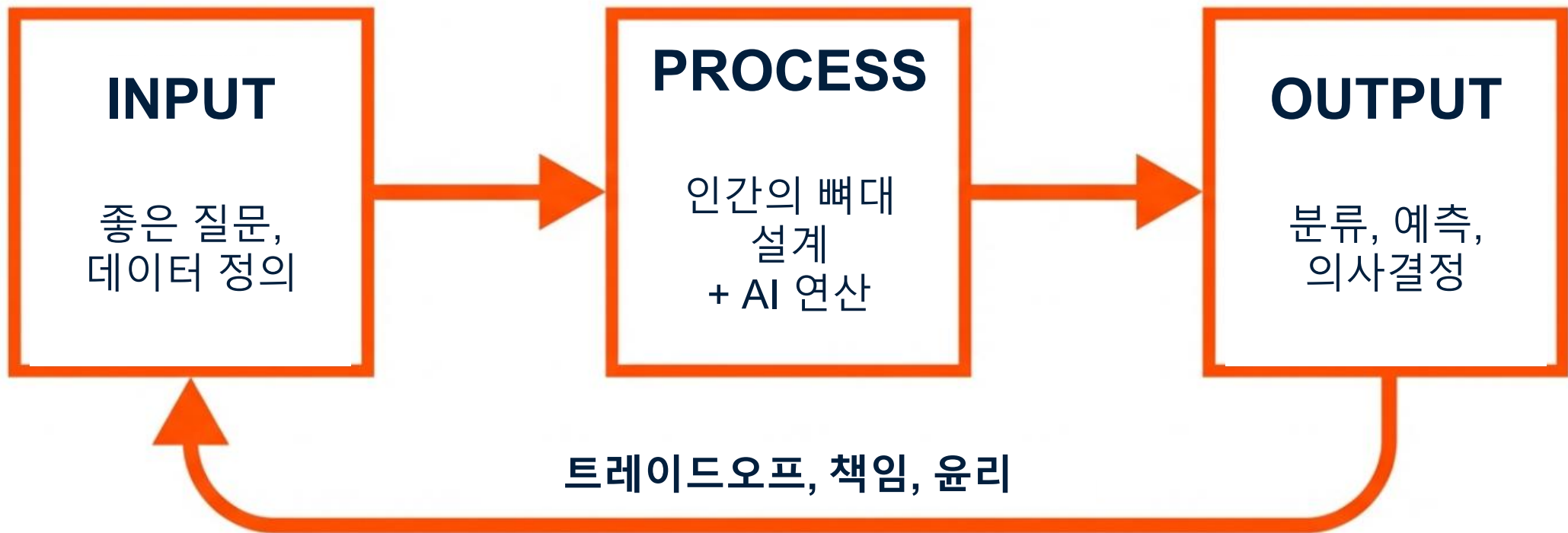
9주차

분류와 예측 사례

마케팅(분류)과 수요(예측)
수강신청, 공부 시간 예측 등 실생활
데이터 모델링

10주간의 배움을 관통하는 하나의 모델: IPO-V

(입력부터 피드백까지, 선순환 구조의 완성)



단순히 컴퓨터 작동 원리가 아니라, 우리가 평생 마주할 문제를 해결하는 생각의 프레임워크!

기계는 어떻게 배우는가? (Learning & Prediction)

(비즈니스 프로세스를 이해하면 AI의 사고방식이 보인다)

Human Learning



경험을 통해 학습.
직관과 추론을 사용.

AI Learning



데이터(과거)를 입력받아 패턴을 학습.
확률적 예측(미래)을 출력.

Insight: AI 알고리즘을 이해하는 가장 쉬운 방법은
인간 사회와 기업의 프로세스를 이해하는 것입니다. (예: 알파고의 학습 방식)

데이터에 맥락을 입히다 (Context & Questions) (Garbage In, Garbage Out)



AI는 숫자를 보지만, 인간은 의미를 봅니다.
올바른 질문(Input)을 던지는 능력이 결과(Output)의 품질을 결정합니다.

뼈대와 살: 인간과 AI의 협업 공식

인간 (Human) = 뼈대 (Skeleton)

- Process Design
- Structural Intent
- Logical Flow

인공지능 (AI) = 살 (Flesh)

- Technical Drafting
 - Text Generation
 - Data Filling



프롬프트 엔지니어링이란, AI에게 우리가 원하는 “뼈대”를 명확하게 전달하는 소통 과정입니다.

AI는 마법이 아닙니다: 모든 기술적 편의에는 대가가 따릅니다

(현명한 의사결정자는 맹목적으로 기술을 쫓지 않고, 균형점을 스스로 판단합니다(Trade-offs))



> 정의:

트레이드오프란 하나의 가치를 얻기 위해 다른 가치를 희생해야 하는 관계를 의미합니다.

> 핵심 메시지:

생성형 AI의 도입은 생산성을 주었지만, 우리가 지켜야 할 가치들에 대한 냉철한 판단과 책임을 요구합니다.
(편리함 vs 책임)

AI는 마법이 아닙니다: 모든 기술적 편의에는 대가가 따릅니다

(현명한 의사결정자는 맹목적으로 기술을 쫓지 않고, 균형점을 스스로 판단합니다(Trade-offs))

정확도
(Accuracy)



비용/에너지
(Cost/Energy)



개인화
(Personalization)



프라이버시
(Privacy)



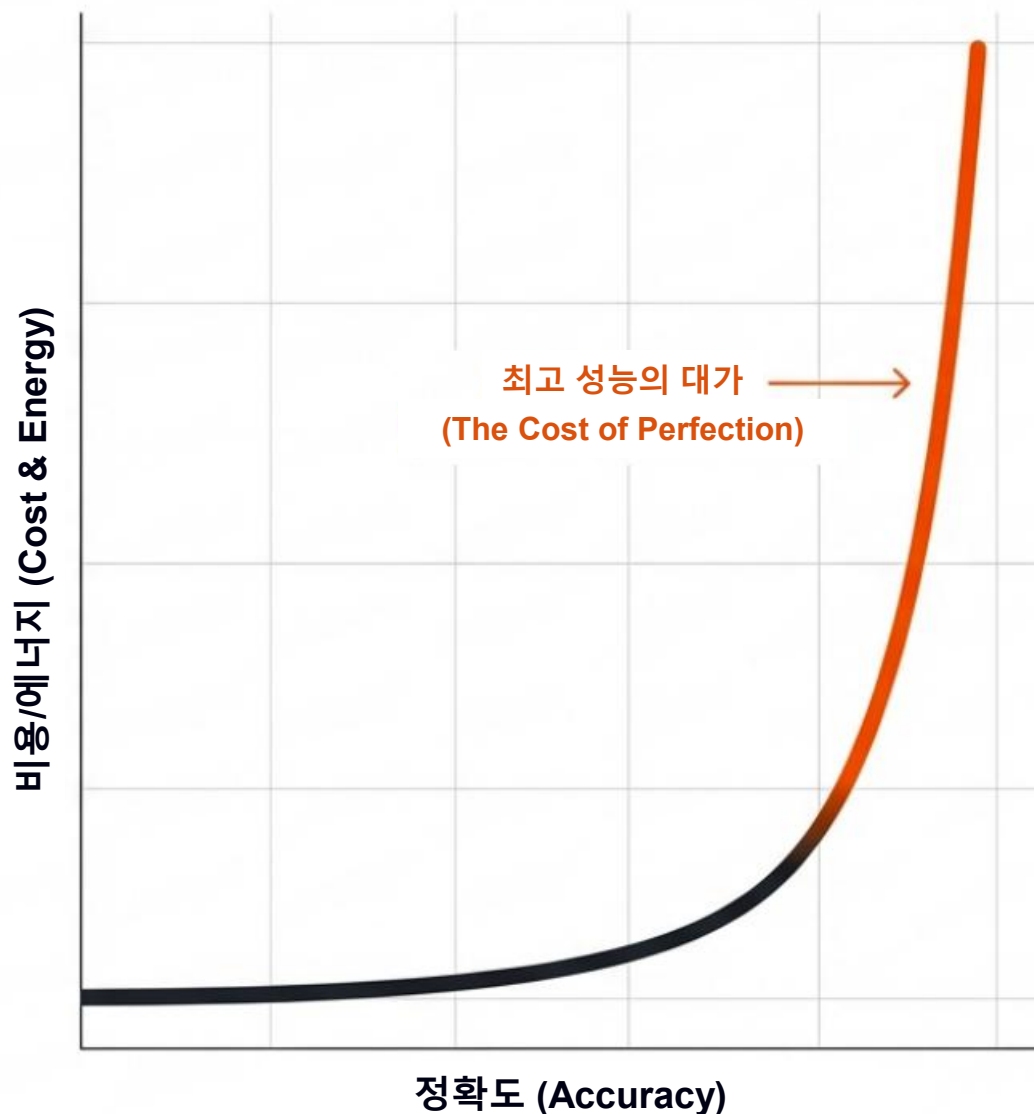
더 정확한 모델은 더 많은 비용을 요구합니다.
무조건 최고 성능이 정답은 아니며,
“적정 기술”이 필요합니다.

나를 더 잘 이해하는 편리한 서비스는
필연적으로 프라이버시 침해 위험을
동반합니다.

균형 사례1. 정확도(Accuracy) vs 비용(Cost)

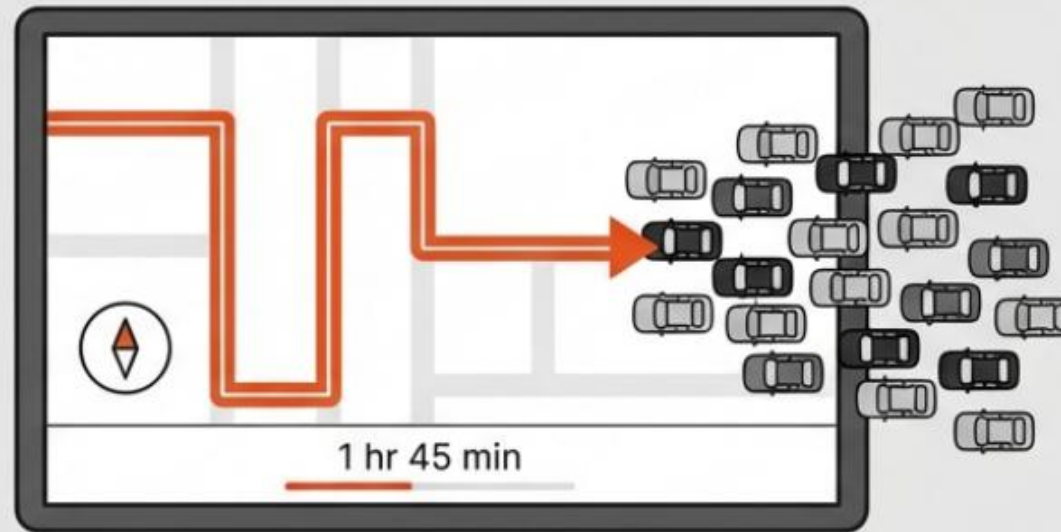
(무조건 최고 성능의 AI가 항상 정답일까요?)

- **비용의 현실:** 더 정확한 모델은 기하급수적인 데이터와 컴퓨팅 파워를 요구합니다.
- **적정 기술의 필요성:** 모든 문제에 초거대 언어 모델이 필요한 것은 아닙니다. 문제의 경중에 따라 모델을 선택하는 것이 경영입니다.
- **Lesson:** “최고의 기술” 보다 “최적의 기술”을 선택하는 안목을 기르십시오.



균형 사례2. 편리함(Convenience) vs 책임(Responsibility)

(내비게이션이 막히는 길을 안내했다면, 보상을 청구할 수 있습니까?)



- **편리함의 함정:** AI가 추천해 주는 대로 결정하면 과정은 편안합니다. 생각할 필요가 없기 때문입니다.
- **책임의 불가분성:** 그러나 결과가 잘못되었을 때 AI를 탓할 수는 없습니다.
내비게이션 회사에 지각에 대한 책임을 물을 수 없는 것과 같습니다.
- **Lesson:** AI의 추천은 “참고 자료”일 뿐입니다. 핸들을 꺾는 것은 운전석에 앉은 “나”입니다.

균형 사례3. 개인정보 vs 맞춤형 서비스

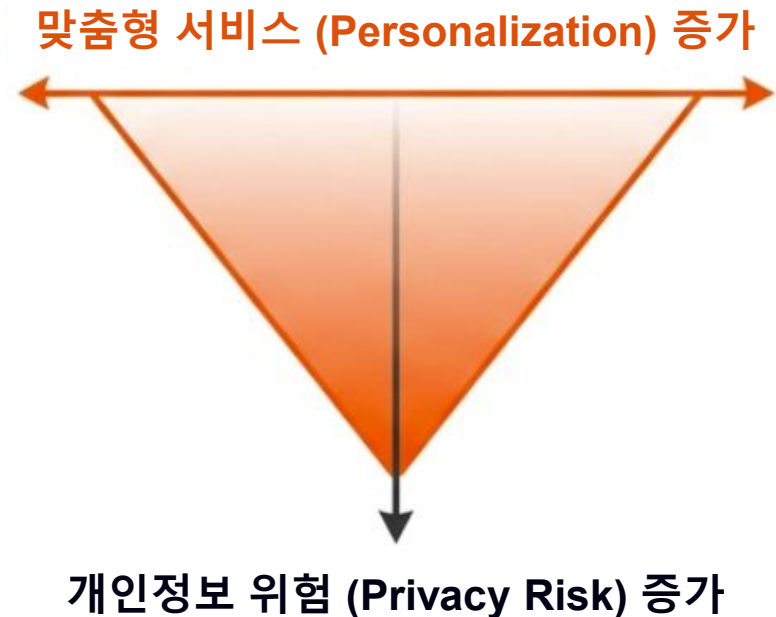
(나를 더 잘 이해하는 AI를 원한다면, 나를 더 많이 보여줘야 합니다)

개인정보 보호
(Privacy)

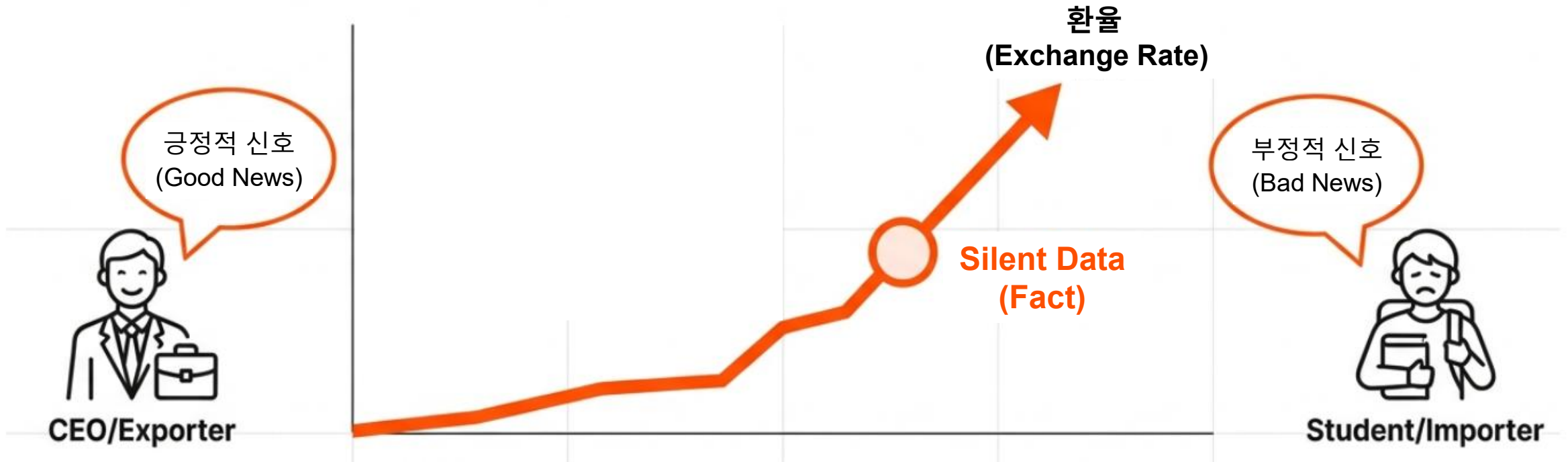


맞춤형 서비스
(Personalization)

- **교환의 법칙:** 나의 데이터를 많이 제공할수록 AI는 나를 깊이 이해하고 솔루션을 제공합니다.
- **위험의 증가:** 하지만 이는 동시에 내밀한 정보가 학습 데이터로 사용되거나 유출될 가능성을 높입니다.
- **Lesson:** “어디까지 공개하고 감출것인가?”
이건 AI가 아닌 사용자가 설정해야 할 경계입니다.



데이터는 스스로 말하지 않으며, AI도 의미를 결정해주지 않습니다 (해석의 주체는 언제나 인간입니다)



- **데이터의 수동성:** 그래프가 우상향한다는 “사실(Fact)” 자체에는 좋고 나쁨이 없습니다.
- **AI의 한계:** AI가 그래프를 그려줄 순 있지만, 당신의 상황에 어떤 의미인지 판단할 수 없습니다. 맥락을 읽는 것은 인간의 영역이며, “판단까지 기계에 아웃소싱해서는 안됩니다!”

“AI가 그렸어요”라는 변명은 통하지 않습니다

최종 산출물에 대한 책임의 무게

- **생성형 AI의 속성:** AI는 확률적으로 가장 그럴듯한 답변을 내놓을 뿐, 진실을 담보하지 않습니다.
- **최종 검수자(Gatekeeper):** AI가 작성한 초안에 오류가 있다면, 그것을 그대로 제출한 사람의 책임입니다.
- **자세:** 리포트의 저자는 AI가 아니라 “나”입니다. 도구가 만든 결과물에 대한 검증 책임은 사용자에게 있습니다.



진정한 디지털 리터러시(Digital Literacy)의 정의 (단순히 툴을 사용하는 기술이 아니라, 주체적인 삶의 설계로)

결정은 우리가
분석은 기계가

- ① **한계 인식**: 도구의 트레이드오프와 결함을 명확히 인지하는 것
- ② **윤리적 활용**: 기술을 올바른 목적으로, 책임감 있게 사용하는 것
- ③ **주체성**: 데이터에 휘둘리지 않고 내 삶의 방향을 스스로 설계하는 것

AI는 여러분의 비서입니다. 당신은 어떤 사장님 입니까?

게으른 상사 (Lazy Boss)



비서에게 “알아서 다 해와”라고
시키고 검토 없이 퇴근합니다.
→ 결국 회사를 망칩니다!

현명한 리더 (Smart Leader)



비서에게 명확한 가이드라인을 줍니다.
결과물을 꼼꼼히 검토하고 최종 결정을 내립니다.
→ 훌륭한 성과를 만듭니다

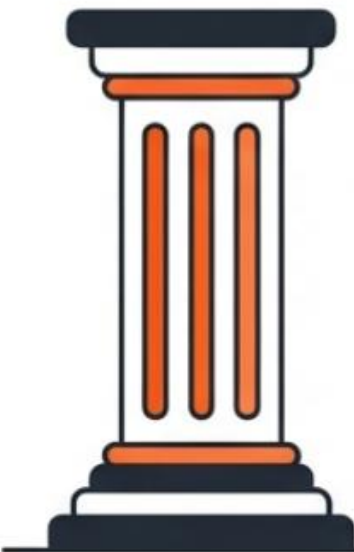
AI에게 주도권을 뺏기지 마십시오. **똑똑한 비서**와 함께 일하며
더 훌륭한 결정을 내리는 성장하는 리더가 되십시오.

미래를 위한 4가지 핵심 자산

(여러분들에게 남기는 것들...)

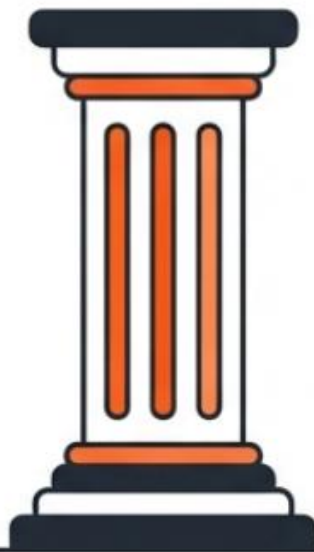
사고의 구조화

막연한 문제를 IPO-V로
분해하는 논리력



도구의 활용

최신 AI는 치트키가 아닌
생산성 도구로 다루는 능력



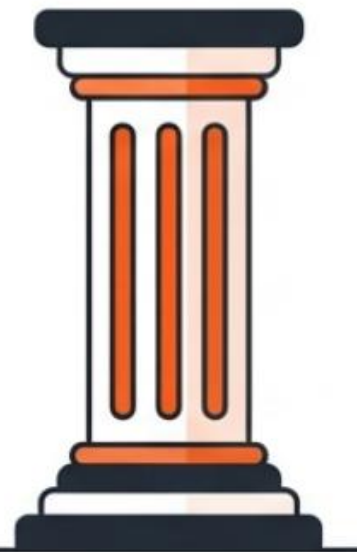
윤리적 시민성

기술의 편향과 환각을
비판적으로 수용하는 태도



자기 주도성

데이터에 근거하여 진로를
설계하고 책임지는 성숙함

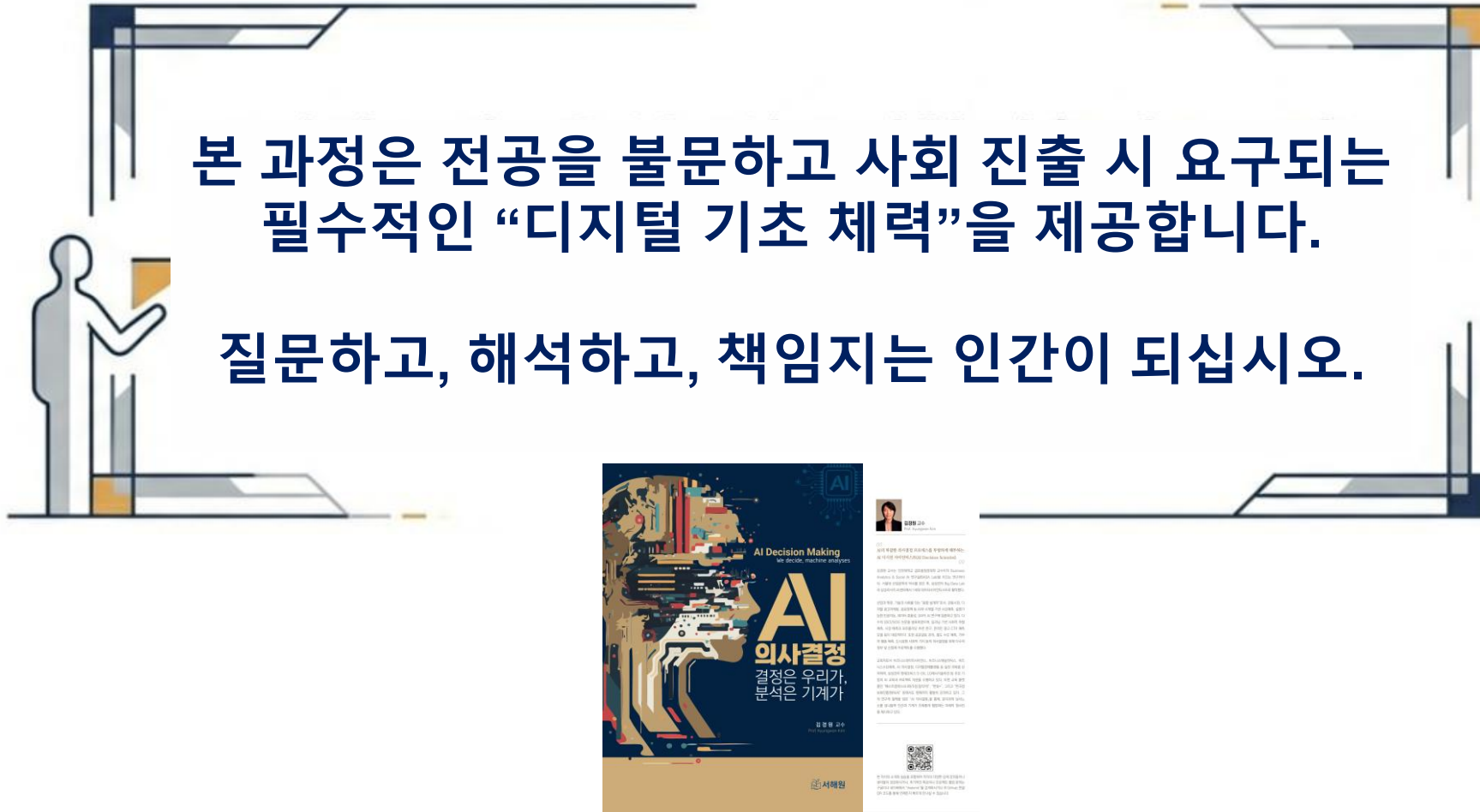


이 자산들은 전공 심화뿐만 아니라, 사회 진출 시 여러분을 지탱하는 강력한 무기가 될 것입니다.

AI 시대, 대체되지 않는 존재가 되기 위하여

본 과정은 전공을 불문하고 사회 진출 시 요구되는
필수적인 “디지털 기초 체력”을 제공합니다.

질문하고, 해석하고, 책임지는 인간이 되십시오.





Summary

- 1 막연한 문제를 IPO-V로 구조화하는 것이 리터러시의 첫걸음입니다.
- 2 올바른 질문(Input) 능력이 결과(Output)의 품질을 결정합니다.
- 3 AI 리터러시는 코딩 기술이 아니라, 세상을 데이터의 입력(Input)과 출력(Output)으로 바라보는 구조적 사고력입니다.
- 4 현명한 의사결정자는 맹목적으로 기술을 쫓지 않고, 균형점을 스스로 판단합니다.
- 5 AI에게 주도권을 뺏기지 마십시오. 똑똑한 비서와 함께 일하며 더 훌륭한 결정을 내리는 성장하는 리더가 되십시오. 질문하고, 해석하고, 책임지는 인간이 되십시오.

